1. Cho $u : \Omega \to \mathbb{R}, \Omega$ là tập mở trong $\mathbb{R}^3$, là hàm khả vi liên tục đến cấp 2.

   (a) Xét phép đổi biến tuyến tính không suy biến $A : \Omega \to \mathbb{R}^3$

   $$\xi = Ax = \left(\sum_{j=1}^{3} a_{1j}x_j, \sum_{j=1}^{3} a_{2j}x_j, \sum_{j=1}^{3} a_{3j}x_j \right).$$

   Khi đó ta có hàm $v(\xi) = u(A^{-1}\xi)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\partial_x^\alpha u$, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $|\alpha| \le 2$, theo các đạo hàm riêng $\partial_\xi^\alpha v$.

   (b) (Hệ tọa độ trụ.) Xét phép đổi biến

   $$x_1 = r\cos\theta, x_2 = r\sin\theta, x_3 = x_3,$$

   ta có hàm $v(r, \theta, x_3) = u(r\cos\theta, r\sin\theta, x_3)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\partial_x^\alpha u$, $|\alpha| \le 2$, theo các đạo hàm riêng

   $$v_r, v_\theta, v_{x_3}, v_{rr}, v_{\theta\theta}, v_{x_3x_3}, v_{r\theta}, v_{rx_3}, v_{\theta x_3}.$$

   (c) (Hệ tọa độ cầu.) Xét phép đổi biến

   $$x_1 = r\cos\varphi\sin\theta, x_2 = r\sin\varphi\sin\theta, x_3 = r\cos\theta,$$

   ta có hàm $v(r, \theta, \varphi) = u(r\cos\varphi\sin\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\theta)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\partial_x^\alpha u$, $|\alpha| \le 2$, theo các đạo hàm riêng

   $$v_r, v_\theta, v_\varphi, v_{rr}, v_{\theta\theta}, v_\varphi, v_{r\theta}, v_{r\varphi}, v_{\theta\varphi}.$$

Bản thảo chưa r

(d) Với $R > a > 0$ và $\Omega = \{(x, y, z) : \ (R - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 < a^2\}$ là xuyến. Xét phép đổi biến

$$x_1 = (R + r\sin\theta)\cos\varphi, x_2 = (R + r\sin\theta)\sin\varphi, x_3 = r\cos\theta,$$

ta có hàm $v(r, \theta, \varphi) = u((R+r\sin\theta)\cos\varphi, (R+r\sin\theta)\sin\varphi, r\cos\theta)$. Hãy tính các đạo hàm riêng $\partial_x^\alpha u$, $|\alpha| \leq 2$, theo các đạo hàm riêng

$$v_r, v_\theta, v_\varphi, v_{rr}, v_{\theta\theta}, v_\varphi, v_{r\theta}, v_{r\varphi}, v_{\theta\varphi}.$$

(e) Viết lại toán tử Laplace Δu cho các phép đổi biến trên.

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tính đạo hàm khi đổi tọa độ rồi thay vào PDE. Đổi tọa độ của điểm và đổi biểu thức của hàm là hai việc cần làm cùng nhau: đặt $q = q(x)$ và $v(q) = u(x(q))$.

Bước 1 — Kiểm tra phép đổi biến. Tính $J = \det(\partial q/\partial x)$. Chỉ dùng các công thức trên miền $J \neq 0$ và chọn một nhánh liên tục cho các góc. Tọa độ cực/trụ loại trục $r = 0$; tọa độ cầu còn loại $\sin\theta = 0$. Đây là suy biến của tọa độ, chưa phải kết luận rằng hàm u không tồn tại ở đó.

Bước 2 — Tính đạo hàm cấp một bằng quy tắc dây chuyền. Nếu $b_{ik} = \partial q_k/\partial x_i$, thì

$$u_{x_i} = \sum_k b_{ik} v_{q_k}, \qquad D_i = \sum_k b_{ik} \partial_{q_k}.$$

Với $q = Ax$, $b_{ik} = a_{ki}$ là hằng số. Với tọa độ cong, lấy nghịch đảo ma trận $\partial x/\partial q$ để tìm b_{ik}.

Bước 3 — Lấy đạo hàm cấp hai cả hàm lẫn hệ số. Áp dụng đạo hàm tích cho từng hạng:

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} b_{ik} b_{jl} v_{q_k q_l} + \sum_{k,l} b_{ik} (\partial_{q_k} b_{jl}) v_{q_l}.$$

Hạng thứ hai chỉ mất đi khi phép đổi biến tuyến tính. Ví dụ $\partial_x = \cos\theta\, \partial_r - (\sin\theta/r)\partial_\theta$ thì lần đạo hàm tiếp theo phải tác động lên cả $\cos\theta$ và $\sin\theta/r$.

Bước 4 — Thu gọn toán tử. Gom hệ số của từng $v_{q_k q_l}$ và v_{q_k} trước khi cộng. Với Laplace, lấy tổng các đạo hàm $u_{x_i x_i}$. Trong hệ trực giao có hệ số độ dài h_1, h_2, h_3, có thể đối chiếu bằng

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_{k=1}^{3} \partial_{q_k} \left(\frac{h_1 h_2 h_3}{h_k^2} v_{q_k} \right).$$

Bước 5 — Kiểm tra bằng hàm đơn giản. Thử $u = 1$, $u = x_i$ và $u = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Công thức Laplace phải lần lượt cho $0, 0, 6$. Với Hessian biểu diễn trong cơ sở trực chuẩn, đổi lại cơ sở Descartes bằng $H_x = E H_q E^T$, không nhầm Hessian với ma trận chỉ gồm các đạo hàm $v_{q_k q_l}$.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phép đổi biến tuyến tính. Đặt $\xi = Ax$, $\det A \neq 0$, $v(\xi) = u(A^{-1}\xi)$. Vì $\partial \xi_k/\partial x_i = a_{ki}$ là hằng,

$$u = v, \qquad u_{x_i} = \sum_{k=1}^{3} a_{ki} v_{\xi_k}, \qquad u_{x_i x_j} = \sum_{k,l=1}^{3} a_{ki} a_{lj} v_{\xi_k \xi_l}.$$

Đây cho đủ mọi đa chỉ số $|\alpha| \leq 2$, gồm cả sáu đạo hàm cấp hai độc lập. Viết ma trận: $\nabla_x u = A^T \nabla_\xi v$, $H_x u = A^T H_\xi v A$.

(b) Tọa độ trụ. Viết $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $z = x_3$. Nghịch đảo vi phân $x_1 = rc$, $x_2 = rs$ cho

$$D_1 = c\partial_r - s\partial_\theta/r, \quad D_2 = s\partial_r + c\partial_\theta/r, \quad D_3 = \partial_z.$$

Suy ra $u_1 = cv_r - sv_\theta/r$, $u_2 = sv_r + cv_\theta/r$, $u_3 = v_z$. Đạo hàm tích thêm một lần:

$$\begin{aligned}
u_{11} &= c^2 v_{rr} - 2scv_{r\theta}/r + s^2 v_{\theta\theta}/r^2 + s^2 v_r/r + 2scv_\theta/r^2, \\
u_{22} &= s^2 v_{rr} + 2scv_{r\theta}/r + c^2 v_{\theta\theta}/r^2 + c^2 v_r/r - 2scv_\theta/r^2, \\
u_{12} &= scv_{rr} + (c^2 - s^2) v_{r\theta}/r - scv_{\theta\theta}/r^2 - scv_r/r - (c^2 - s^2) v_\theta/r^2, \\
u_{13} &= cv_{rz} - sv_{\theta z}/r, \quad u_{23} = sv_{rz} + cv_{\theta z}/r, \quad u_{33} = v_{zz}.
\end{aligned}$$

(c), (d) Công thức tường minh chung cho cầu và xuyến. Dùng $s = \sin\theta$, $c = \cos\theta$, $p = \cos\varphi$, $q = \sin\varphi$. Đặt $\rho = rs$ ở hệ cầu; đặt $\rho = R + rs$ ở hệ xuyến. Các đạo hàm cấp một là

$$u_1 = spv_r + \frac{cp}{r} v_\theta - \frac{q}{\rho} v_\varphi, \quad u_2 = sqv_r + \frac{cq}{r} v_\theta + \frac{p}{\rho} v_\varphi, \quad u_3 = cv_r - \frac{s}{r} v_\theta.$$

Để trình bày đủ sáu đạo hàm cấp hai mà không lặp các biểu thức dài, đặt sáu tổ hợp đã tính hết hệ số:

$$H_{rr} = v_{rr}, \qquad H_{r\theta} = v_{r\theta}/r - v_\theta/r^2,$$
$$H_{r\varphi} = v_{r\varphi}/\rho - s v_\varphi/\rho^2, \qquad H_{\theta\theta} = v_{\theta\theta}/r^2 + v_r/r,$$
$$H_{\theta\varphi} = v_{\theta\varphi}/(r\rho) - c v_\varphi/\rho^2, \qquad H_{\varphi\varphi} = v_{\varphi\varphi}/\rho^2 + s v_r/\rho + c v_\theta/(r\rho).$$

Đây là các thành phần Hessian trong cơ sở trực chuẩn

$$e_r = (sp, sq, c), \quad e_\theta = (cp, cq, -s), \quad e_\varphi = (-q, p, 0).$$

Có thể suy ra, chẳng hạn, $H_{r\theta} = \partial_r(v_\theta/r)$ và $H_{r\varphi} = \partial_r(v_\varphi/\rho)$ vì cơ sở không đổi theo r. Với $H_{\varphi\varphi}$, đạo hàm của e_φ theo cung tròn là $-(s e_r + c e_\theta)/\rho$, tạo ra hai hạng cấp một. Đổi lại cơ sở Descartes cho các công thức cụ thể:

$$\begin{aligned}
u_{11} &= s^2p^2H_{rr} + c^2p^2H_{\theta\theta} + q^2H_{\varphi\varphi} + 2scp^2H_{r\theta} - 2spqH_{r\varphi} - 2cpqH_{\theta\varphi},\\
u_{22} &= s^2q^2H_{rr} + c^2q^2H_{\theta\theta} + p^2H_{\varphi\varphi} + 2scq^2H_{r\theta} + 2spqH_{r\varphi} + 2cpqH_{\theta\varphi},\\
u_{33} &= c^2H_{rr} + s^2H_{\theta\theta} - 2scH_{r\theta},\\
u_{12} &= s^2pqH_{rr} + c^2pqH_{\theta\theta} - pqH_{\varphi\varphi} + 2scpqH_{r\theta} + s(p^2-q^2)H_{r\varphi} + c(p^2-q^2)H_{\theta\varphi},\\
u_{13} &= scp(H_{rr} - H_{\theta\theta}) + (c^2-s^2)pH_{r\theta} - cqH_{r\varphi} + sqH_{\theta\varphi},\\
u_{23} &= scq(H_{rr} - H_{\theta\theta}) + (c^2-s^2)qH_{r\theta} + cpH_{r\varphi} - spH_{\theta\varphi}.
\end{aligned}$$

Thế $\rho = rs$ hoặc $\rho = R + rs$ vào sáu H cho đúng từng hệ tọa độ; không còn hệ số đạo hàm nào chưa tính. Ở hệ cầu, ví dụ $H_{\varphi\varphi} = v_{\varphi\varphi}/(r^2s^2) + v_r/r + \cot\theta\, v_\theta/r^2$.

(e) Laplace và miền hợp lệ. Lấy tổng $u_{11} + u_{22} + u_{33}$:

$$\begin{aligned}
\Delta u \text{ (tuyến tính)} &= \sum_{k,l} (AA^T)_{kl} v_{\xi_k\xi_l},\\
\Delta u \text{ (trụ)} &= v_{rr} + v_r/r + v_{\theta\theta}/r^2 + v_{zz},\\
\Delta u \text{ (cầu)} &= v_{rr} + 2v_r/r + (v_{\theta\theta} + \cot\theta\, v_\theta)/r^2 + v_{\varphi\varphi}/(r^2\sin^2\theta),\\
\Delta u \text{ (xuyến)} &= v_{rr} + \left(\frac{1}{r} + \frac{\sin\theta}{\rho}\right) v_r + \frac{v_{\theta\theta}}{r^2} + \frac{\cos\theta}{r\rho} v_\theta + \frac{v_{\varphi\varphi}}{\rho^2}.
\end{aligned}$$

Ở xuyến, cùng công thức viết dạng phân kỳ là $\Delta u = (r\rho)^{-1}[\partial_r(r\rho v_r) + \partial_\theta(\rho v_\theta/r) + \partial_\varphi(r v_\varphi/\rho)]$, do hệ số độ dài là $(1, r, \rho)$. Trụ cần $r > 0$, cầu cần $r > 0$, $\sin\theta \neq 0$, xuyến cần $r > 0$, $\rho > 0$; do $r < a < R$, $\rho \geq R - r > 0$. Chọn các nhánh góc trên từng miền tọa độ. Kiểm tra $u = x_i$ cho Hessian bằng 0, và $u = |x|^2$ cho $\Delta u = 6$ ở cả ba hệ.

Chi tiết tạo Hessian và lấy vết. Trong hệ trụ, $D_1 c = s^2/r$, $D_1(-s/r) = 2sc/r^2$, $D_2 c = -sc/r$, $D_2(-s/r) = -(c^2 - s^2)/r^2$. Thế các hệ số này vào $D_i(c v_r - s v_\theta/r)$ cho u_{11}, u_{12}; làm tương tự với $s v_r + c v_\theta/r$ cho u_{22}. D_3 không tác động lên r, θ, nên u_{13}, u_{23} chỉ lấy thêm đạo hàm z.

Với cầu và xuyến, lấy $e_r = (sp, sq, c)$, $e_\theta = (cp, cq, -s)$, $e_\varphi = (-q, p, 0)$. Có $\partial_\theta e_r = e_\theta$, $\partial_\theta e_\theta = -e_r$ và $\partial_\varphi e_r = s e_\varphi$, $\partial_\varphi e_\theta = c e_\varphi$, $\partial_\varphi e_\varphi = -s e_r - c e_\theta$. Gradient là $v_r e_r + (v_\theta/r) e_\theta + (v_\varphi/\rho) e_\varphi$. Đạo hàm gradient theo ba hướng $\partial_r, r^{-1}\partial_\theta, \rho^{-1}\partial_\varphi$ rồi chiếu lên cơ sở cho sáu H đã ghi. Chẳng hạn

$$e_\theta \cdot (r^{-1}\partial_\theta \nabla u) = v_r/r + v_{\theta\theta}/r^2, \quad e_\varphi \cdot (\rho^{-1}\partial_\varphi \nabla u) = s v_r/\rho + c v_\theta/(r\rho) + v_{\varphi\varphi}/\rho^2.$$

Khi cộng $u_{11} + u_{22} + u_{33}$, hệ số của mỗi $H_{rr}, H_{\theta\theta}, H_{\varphi\varphi}$ là 1, các hệ số ngoài đường chéo bằng 0 bởi trực chuẩn. Vậy

$$\Delta u = v_{rr} + \left(\frac{1}{r} + \frac{s}{\rho}\right) v_r + \frac{v_{\theta\theta}}{r^2} + \frac{c}{r\rho} v_\theta + \frac{v_{\varphi\varphi}}{\rho^2}.$$

Thế $\rho = rs$ cho $1/r + s/\rho = 2/r$, $c/(r\rho) = \cot\theta/r^2$; thế $\rho = R + rs$ cho dạng xuyến.